

第七章



电子供应源搜寻



学习目标

- 了解电子采购的流程
- 了解内部网与外部网的具体使用及相关利弊
- 熟悉电子商品名录的相关内容
- 掌握电子招投标的优点和弊端



基本概念

电子商务；电子请购；电子招投标；电子拍卖

第一节 电子供应源搜寻的含义

一、信息与通信技术的发展

信息与通信技术是信息技术与通信技术相结合而形成的一个新的概念。通信技术与信息技术属于两个不同的范畴：通信技术侧重于消息的传播技术，而信息技术侧重于信息的编码、解码以及在通信载体中的传输方式。随着科技的进步，通信技术与信息技术渐渐融合成为一个范畴，助力社会发展。

我国已步入人工智能时代,伴随着信息化的发展,信息与通信技术的应用越来越关键。网络通信技术的广泛应用,无论是为企业发展,还是为人们的日常工作生活,都带来了巨大变革。信息与通信技术的发展从本质上改变了人们进行采购活动的方式,具体体现为:一是提高了采购信息处理的速度,买卖双方通过互联网能够就交易进行实时的对话,提高了采购方和供应商的效率;二是买卖双方可以获得更加广泛的知识与信息,较少限制地使用采购信息资源;三是促进了全天候的采购商务,互联网采购能够使采购方和供应商不受国际时区和地理距离的限制,更好地提供服务;四是现代通信技术可以建立虚拟化的关系、团队以及组织,对于供应商的关系与供应链的开发提供了非常重要的支持。

二、互联网的使用对采购成本的作用

互联网是一个大型的全球性的计算机网络,使计算机能够通过电信连接进行通信。

麦肯锡管理咨询公司在1997年进行的一项研究表明,互联网对商业最大的影响是节约了交易成本以及互动成本,即采购方在进行供应源搜寻时用于寻找合适的供应商的成本。

第一,利用互联网可以将采购信息进行整合和处理,统一从供应商订货,以求获得最大批量折扣。

第二,利用互联网将生产信息、库存信息和采购系统连接在一起,可以实现实时订购,企业可以根据需要订购,最大限度降低库存,实现“零库存”管理。这样的好处是:一方面减少资金占用和减少仓储成本,另一方面可以避免价格波动对产品的影响。

第三,通过互联网实现库存、订购管理的自动化和科学化,可最大限度减少人为因素的干预,同时能以较高效率进行采购,可以节省大量人力和避免人为因素造成不必要损失。

第四,通过互联网可以与供应商进行信息共享,可以帮助供应商按照企业生产需要进行供应,同时又不影响生产和增加库存产品。



想一想：

哪些企业通过互联网采购降低了企业成本？试举例说明。

三、电子采购和电子供应源搜寻

电子采购（e-purchasing）是由采购方发起的一种采购行为，是一种不见面的网上交易，如网上招标、网上竞标、网上谈判等。电子采购比一般的电子商务和一般性的采购在本质上有更多的概念延伸，它不仅完成采购行为，而且利用信息和网络技术对采购全程的各个环节进行管理，有效地整合了企业的资源，帮助采购方和供应商双方降低了成本，提高了企业的核心竞争力。可以说，企业采购电子化是企业运营信息化不可或缺的重要组成部分。电子采购使企业不再采用人工办法购买和销售它们的产品，在这一全新的商业模式下，随着买主和卖主通过电子网络而联结，商业交易开始变得具有无缝性，其自身的优势是十分显著的。

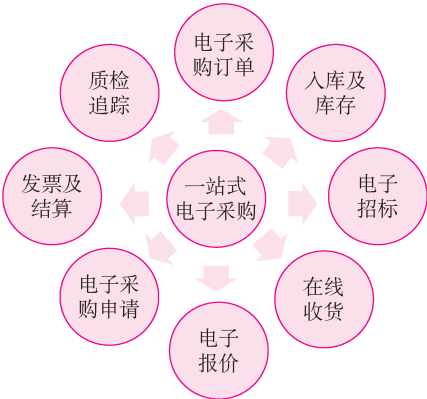


图 7-1 电子采购过程

电子供应源搜寻可以界定为使用互联网对如何以及从哪里获得服务或产品进行决策和制定战略的行为，也就是指使用电子化工具执行供应源搜寻全过程的行为。

电子采购流程与手动采购流程高度相似，但前者开展起来要迅速得多。电子采购的流程及应用如图 7-1 所示。

四、电子供应源搜寻工具

电子采购分阶段过程中对应的采购工具及其作用如表 4-1 所示。

表 4-1 电子采购过程对应的采购工具

采购过程的阶段	电子功能与工具
识别与定义需求	电子功能：可以检查实时库存，需要时发出请购单 工具：可以使用开支分析、趋势分析和投资分析等工具，支持生成电子规格和电子合同
市场搜寻	电子功能：可以使用供应市场情报工具；可以获得关于产品目录、供应商和供应商绩效数据方面的资料，对供应商进行鉴别、评估以及资格预审，并验证价格信息 工具：发出投标邀请或报价邀请，接收并评估标书；参加拍卖或进行反向拍卖；发出按需分批发货采购单（按框架协议或系统合同），对于低价值采购物品让合作伙伴控制库存和送货；获得供应商和供应品市场方面的数据以便于拟定谈判计划；生成和发送采购订单或合同（并自动更新合同管理数据库）

资料来源：英国皇家采购与供应学会. 供应源搜寻 [M]. 北京中交协物流人力资源培训中心，译. 北京：机械工业出版社，2014.

电子供应源搜寻方面的工具主要有五类。

（1）电子商品名录：为了便于客户在网上搜寻产品，提供产品信息和服务的电子名录。

（2）供应商门户网站与市场交流网站：这些网站上有很多采购方或者供应方有关需求与供给的信息。除此之外，供应商门户网站与市场交流网站还可以作为资料存档平台，支持买卖双方随时访问以往的供给信息。

（3）在线供应商的评估：评估为客户提供第三方报告、客户反馈、标杆对比报告、市场情报工具等电子数据内容。有了这些数据，采购方和供应商就能够对合同条款进行更好的协商，对库存进行更有效的管理。

（4）电子拍卖：卖方可以借助网上拍卖平台运用多媒体技术来展示自己的商品，从而避免了传统拍卖中实物的移动，足不出户就可进行网上竞拍。该方式的驱动者是传统的拍卖中间商和平台服务提供商，是传统拍卖形式在线实现。

（5）电子招投标：以数据电文形式完成的招标投标活动。也就是说，部分或者全部抛弃纸质文件，借助计算机和网络完成招标投标活动。

五、电子供应源搜寻的优势

电子供应源搜寻相比传统供应源搜寻具有以下三点优势。

一是通过提高采购效率，从而降低供应商和采购方双方的搜寻信息的成本。

二是电子供应源搜寻与管理全过程都是透明的，可以提高采购商品的质量和能力。

三是电子供应源搜寻可以帮助买家更好地分析市场现状，跟进市场行情，从而更有效率地作出供应源搜寻决策。

要想实现利用电子供应源采购获得利益的最大化，电子供应必须被置入一个完整的采购战略中。电子供应源搜寻系统虽然在实现商业利益方面拥有非常大的潜能，但我们不能就此就认为电子供应源搜寻能够替代线下的供应源搜寻。



小案例

依托“互联网+”降低采购成本

借助企业资源计划（ERP）、“互联网+”，利用大数据等加强成本核算，向成本要效益，寻求高质量发展，成为企业转型升级的重要途径。

谷麦光电自成立以来，致力于发展成为国际一流的光电显示应用产品产业链和解决方案供应商。公司财务总监张修普认为，“互联网+”行动计划，确定了新一轮互联网革命的本质特点是产业互联网，也宣告了新经济发展时代的到来。在产业互联网时代，互联网与企业的方方面面正在融合，企业也在从营销端、采购端、生产端不断谋求互联网化。

谷麦光电在明确了采购向互联网转型的目标之后，重新搭建企业的采购平台，补充调整企业采购知识、审批流程、供应商管理策略等相关的业务政策，逐步实现集团全面网络采购。张修普告诉记者，向“互联网+”

转型以来,谷麦光电的采购寻源范围已从广东省面向全国,让以前的货比三家,变成货比三十家甚至上百家,实现线上线下同台竞争,直接对接厂家,省去了中间环节;同时采用了全网询价、封闭报价、反向竞价等相关措施,确保了采购成本的降低;再加上货到付款、账期支付、承兑汇票等多种灵活结算方式,综合降低了企业的采购成本。

谷麦光电借助互联网采购,对企业生产采购计划、物资标准化、采购管理、质量验收标准、仓储管理、财务结算、生产反馈体系、售后服务等全方位进行改造,重新构建了企业的供应链管理。

资料来源:韩福恒.货比“百家”降成本 资金把控保“供血”[N].中国会计报,2019-01-11(005).

第二节 电子请购系统

一、电子请购

电子请购(electronic requisition)是指以简化采购流程为目的,从用户处获取请购单信息,并通过互联网系统将需求信息提供给有关请购人,告知其请购要求的过程。

电子数据库中包含所有采购材料和零部件的记录代码号、描述、使用量记录、当前余额,以及近期的请购价格与供应商细节,随着收货量、发货量和库存水平不断自动更新,电子请购系统将在库存达到预设水平或生产计划完成时自动生成再订购订单。

二、制订需求计划的系统

需求计划系统可从源头制定采购方采购需求,从客户需求的源头控制企业的采购需求与计划,每一个采购需求量都有据可依,减少不合规的多

采购或少采购的情况，从根本上减少人为干预而导致的不必要的损失。

有关制订需求计划的工具主要包括：

（1）资源计划的集成系统。如物料需求计划（material requirement planning, MRP）、制造资源计划（manufacturing resource planning, MRP）、企业资源计划（enterprise resource planning, ERP）等等。这些工具的相同之处在于均研发设计了一整套在逻辑方面相互关联的程序、决策规则以及记录系统，用于管理各个相关需求品项。它们能将一个主生产计划（master production schedule, MPS）和一个物料清单转换成按时间阶段划分的净需求，在适当的时间自动触发请购程序。

（2）设计与开发系统。该系统可以通过分析新产品设计生产所需的材料、部件、配料等内容，生成请购单，请购单包括具体商品需求细节。

三、电子销售点系统

电子销售点系统（electronic point of sale, EPOS）可以与库存管理系统连接起来，从而触发自动库存请购以及补货系统。电子销售点系统的销售点装置采用条形码和无线视频识别标签，与IT系统相连用于记录销售点终端的销售量，从而使每种产品的成本结构及当前库存状态数据都集中存储在中央数据库中。当一个产品在销售点售出时，系统自动对该产品的库存状态进行调整。这样就可以做到及时对所有库存状态或库存记录的实时更新。系统根据实时信息触发电子请购。当库存水平降到预设再订货点时，EPOS系统生成补货通知，从而提高了跟踪销售、购买和订单的效率和准确性，减少了维护手动解决方案所需的时间。

EPOS系统的主要优势有四点：一是能够高效且准确地处理客户交易，降低时间成本；二是有利于库存管理，系统提供大量实时订单信息，自动生成补货清单；三是有助于进行需求预测、生产计划设定和补货数量安排；四是有利于获得关于损耗、利润率、销售趋势和消费者采购模式等方面的数据，以便支持采购决策。

EPOS系统是一个由计算机硬件、软件、外围设备组成的系统。EPOS

系统在物品采购中的具体应用体现在：硬件有助于计算机系统的功能和数据的存储，软件有助于记录销售和更有效地开展业务，外围设备用于将信息输入计算机以存储和处理数据。该系统负责执行各种任务，如销售、结账、库存监视、付款等。它是旨在帮助企业处理大量销售和客户的最佳系统之一。

四、电子订单

电子订单是在数字方式下签订的客户订单。订单管理系统跟踪与订单相关的所有信息和流程，包括输入、库存管理、订单履行和售后服务。在线订单的典型处理包括在订单页面上显示付款状态为已付款或部分付款，向客户发送收据并提供电子邮件地址，以及将订单发送给客户。

电子订单履行是接收、包装、装运和向客户交付产品的过程。它包括需求无缝集成、实现端到端订单可见性、存储库存、拣货和包装产品、运送在线订单、交货和退货等步骤。



小问题：

据了解，通过 ShipMonk、ShipBob、Fishbowl、NetSuite Suite Commerce、Bolt、ShipHero 等系统均能完成电子订单的自动化库存管理，生成拣货单、拣货项目、包装、装运和跟踪流程。

请问：能完成电子订单的系统还有哪些？请就其中的一个品牌介绍其具体应用。

五、电子合同

根据联合国国际贸易法委员会《电子商务示范法》以及世界各国颁布的电子交易法，同时结合我国的有关法律规定，电子合同可以定义为双方或多方当事人之间通过电子信息网络以电子的形式达成的设立、变更、终止财产性民事权利义务关系的协议。根据上述定义可以看出，电子合同是

以电子的方式订立的合同，主要是指在网络条件下当事人为了实现一定的目的，通过数据电文、电子邮件等形式签订的明确双方权利义务关系的一种电子协议。

电子合同的优点在于以下三方面：一是可以高效地对标准合同条款进行修改；二是可以更好地保证合同内容不外泄，增加保密性；三是可以将合同数据高度集成，从而使采购方和供应商能够在线上访问详细信息、管理合同版本、获取供应商绩效数据等。

第三节 电子拍卖

一、电子拍卖简介

电子拍卖是一个供应商使用电子手段显示可量化且涉及估价标准的投标要素新价格的过程。电子拍卖平台涉及网站、电子屏幕、移动应用程序和短信平台。投标人可以足不出户地使用互联网在线投标。

电子拍卖在采购中分为两种方式。一种方式是在拍卖中由供应商通过网络来提供商品，然后由潜在采购方出价并参与竞买，在公平竞争中，出价最高者胜出。另一种方式是在反向拍卖中由采购方首先表明自己的要求，然后在供应商之间展开公平竞价。供应商可以在拍卖过程中降低自己的报价进行竞争，满足要求的最低报价即可获得订单。

二、电子拍卖的优缺点

电子拍卖的应用在采购行为中已经越来越普遍化，电子拍卖的优势具体体现在：一是简化了采购流程，节省了时间；二是在线拍卖提供了在线比较价格的机会；三是电子拍卖不受地理限制，使用方便快捷。反向拍卖

的电子拍卖方式给采购方带来的好处主要体现在以下六方面：一是能够减少供应商的耗时，达到请购前置期不断缩短的效果；二是可以利用竞争机制，为采购方获得更低的价格；三是可以提醒现有的供应商改变其报价来保持或增加其竞争力，从而为采购方带来实际的优惠；四是采购方可以通过在线反向拍卖渠道来接触到更多优质供应商，获取更多的市场信息；五是能够使采购方花费更少的时间和精力，从而更快速地达到自己的目的；六是采购方可以提高购买保质期短或快速贬值产品或服务的效率。概括来说，在生产规格或所选供应商对采购方不构成影响的情况下，才考虑使用追求价格最低的反向拍卖过程。对于需要协作和大量谈判的复杂产品或项目而言，则不适合使用反向拍卖流程。

电子拍卖的主要缺点包括买卖双方之间缺乏面对面的互动，这可能会导致产生信任问题；此外，还存在失去信誉良好的供应商的风险，并且有可能以低价赢得供应商，但供应商不履行其需要完成的义务。除上述不利因素外，在线交易中始终存在不可预测性因素，商品质量可能与电子平台上呈现的物品预期不符。



补充资料

如今，网上拍卖已经不是新生事物了。网络拍卖活动涉及房地产、机动车、股权、收藏品、艺术品等资产。2020年初，突如其来的新冠疫情让以线下拍卖方式为主的拍卖行业受到较大影响。

根据调研，2020年上半年，受疫情影响，6.26%的企业不同程度存在暂缓拍卖的情况。根据调研情况估计，1月下旬以来全国范围内被迫暂缓的拍卖活动不少于2000场。这些被困于疫情的传统拍卖企业，不得不将部分业务转移到线上进行，所以我们可以看到，大量的传统拍卖企业开始转为线上运营。相较于传统拍卖，线上拍卖形式具有时间短、频率高、效率快的特点，机动灵活、保障性强、主题鲜明，是疫情期间拍卖企业维持正常运营的选择途径。

资料来源：阿里云，<https://developer.aliyun.com/article/780052>。

第四节 电子招投标

一、电子招投标简介

电子招投标是以数据电文形式完成的招标投标活动，可以借助计算机和网络实现电子化采购供应链能力。

电子招投标是基于网络通信过程实现的，这种招投标形式具有较强的竞争性。采购的电子招投标过程主要操作步骤包括：（1）提出投标邀请。招标邀请一般发布在采购方的电子招标网站上，供潜在供应商浏览，具有公开性。需要说明的是，一些企业会将招投标文件供感兴趣的供应商下载。（2）供应商对投标邀请做出响应，用安全电子邮件将其标书发送到电子招标系统并注册为投标者。（3）采购方通过前端网站分析投标情况和相关数据，并对有关查询给予回应等。（4）到投标期时，评标团队可以选择公开标书并通过在线协作进行评标。（5）系统应用自动打分和评估等功能对电子投标文件中的内容进行自动打分。（6）将评标结果自动通知中标者和未中标者，给予反馈。

总的来说，电子投标流程包括注册、发布投标信息、提交标书、开标和确认交易协议。风险识别和管理是确保成功实施流程的重要组成部分。

二、电子招投标的优势

电子招投标的优势主要体现在能获取大量数据和指标，且电子招投标相对线下招投标更能创建公开、公平和公正的市场竞争秩序，降低管理成本和交易成本，优化招标代理机构内的资源利用，规范工程建设，并允许远程评标。

三、电子招投标的缺点

电子招投标的主要缺点是由于缺乏统一的技术标准和数据接口而存在信息孤岛，从而导致了数据库之间的信息难以共享，降低了电子投标的优势。其他缺点还包括成本高、处理时间长、发现违规行为的难度增加，以及由于竞争加剧，投标人成功的机会降低等。

四、电子招投标的注意事项

电子招标和投标的注意事项主要包括：设计标书以减少投标操纵，遵循密封投标中涉及的步骤和注意事项，了解电子招投标中的危险信号，管理电子投标环境中的新型欺诈风险。

五、电子招投标的最佳实践

电子投标的最佳实践包括：审查所有文件和附录、尽早提交投标响应、设计在线投标响应并牢记最终目的、编写更好的广告并通过添加负面关键词来优化流量、改进登录页面、测试投标门槛，以及通过利用数字解决方案提高投标的竞争力等内容。



小案例



四川省将建统一电子招标和采购平台

四川省政府网站 2 月 11 日公布《关于进一步加强和规范全省招标投标监督管理工作的方案》。该方案由省监察厅、省发展改革委和省政府法制办联合制定，试图解决目前招投标中存在的人为因素干扰大、评标专家操纵招标结果以及政府采购价高质次、过程不够透明等突出问题。

根据该方案，四川省将建立全省统一的电子招标（采购）平台，逐步实现网上投标、电子辅助评标和异地远程评标等，实现通用货物政府采购“全覆盖、全流程、全上网、全透明”。同时，将搭建全省统一的公共资源交易服务平台、招标（采购）信用记录平台，实行所有公共资源交易信息、违规处罚信息等统一发布、及时公开。

统一管理 新建省公共资源交易服务中心

针对当前全省公共资源交易市场分散、管办不分的问题，四川省将建立规范统一的公共资源交易服务平台，新的“四川省公共资源交易服务中心”将与省政府政务服务中心合署办公，实行统一进场交易、统一信息发布、统一操作规程和统一现场管理。四川省将进一步健全招投标监督管理体制，配齐配强专职人员，做到招投标监督管理工作有专人抓、专人管。在省发展改革委增设“招标投标管理处”，对外挂“四川省招标投标管理办公室”牌子，加强监管力量，同时在省监察厅内设“招标投标监察室”，加强对有关招投标行政监督管理部门的行政监察。

严格审查 成立项目招投标复审委员会

网上投标、电子辅助评标和异地远程评标将渐成常态。四川省将建立全省统一的工程建设项目电子招标平台，以解决招投标中存在人为因素干扰大、限制排斥潜在投标人和代理机构、评标专家操纵招标结果等突出问题。同时，通过建立全省统一的政府采购电子平台（即“网上超市”），实现通用货物政府采购“全覆盖、全流程、全上网、全透明”的目标。目前，全省政府采购电子平台建设已启动。我省将探索建立工程项目评标复审机制，成立项目招投标复审委员会（或定标委员会），对评标委员会的评标过程和结论进行复核和审查。参与复审的人员将采取随机方式确定，并实行严格的廉政承诺制度。该机制将首先在省重大项目中试点。

信用管理 实行“一地受罚、处处受制”

招标投标违法行为，今后将被记录在案并在全省统一的平台上“曝光”，还可能面临市场禁入。我省将推动全省招标（采购）诚信体系建设，加大惩处力度，通过与全省统一的电子招标（采购）系统的无缝对接，实行“一地受罚、处处受制”的招标（采购）信用管理制度。统一的投诉举

报处理机制和招标（采购）违法行为记录公告平台也将建立，依托全省统一的电子招标（采购）系统，形成互联互通的信用共享机制，并实行严格的市场准入和禁入机制，招标投标违法处罚信息将统一发布、及时公开。我省还将制定公共资源交易监管过错责任追究制度，对利用职权插手和干预招标（采购）、不认真履行监督管理职责以及规避招标等行为，将依法查处。

资料来源：王小玲. 我省将建统一电子招标和采购平台 [N]. 四川日报, 2011-02-12 (002).

第五节 实践指导

一、实践任务

通过本章学习，引导学生了解电子采购的流程及好处，使用内部网与外部网的利和弊，掌握电子销售系统的使用逻辑以及电子商品名录的相关内容，了解电子招投标的好处和坏处，要求学生细读案例情况与分析，通过观察案例举一反三，提高自我观察与分析能力，从而更好地了解并熟知电子供应源，熟知电子商务、电子请购、电子招投标、电子拍卖相关的基本概念。

二、实践步骤

- (1) 分组讨论并交流，找出分析案例中的关键问题。
- (2) 确定是否还需查找与已找出关键问题相关的背景资料。
- (3) 筛选并优化分析此案例的答题思路。
- (4) 明确构成小组分析逻辑的依据，并展开进一步的逻辑整理。

(5) 小组形成文字报告并汇报。

三、实践要求

(1) 彻底读懂案例——当小组分发到一篇案例时，成员需要对案例进行反复阅读，对案例中的重要信息尝试消理解。在阅读的过程中，对案例中的背景资料、主要事实、面临的难题及难点、重要论点、重要结论和针对性的对策建议等内容进行一一记录，以方便下一个步骤的进行。

(2) 分组交流讨论，大胆提出自己对问题的看法——对案例中的主要角色所面临的问题进行分析，尝试对案例所给的背景资料进行仔细阅读、筛选分类，归纳总结，若需要引证资料来佐证个人观点，可以依靠电子资料、图书馆实体资料等，获取相关领域的多方面知识，保证分析的正确性。

(3) 全面并正确概括问题——在对案例进行认真分析之后，小组尝试根据案例的相关资料找出问题的症结所在，并对需要解决的问题进行正确概括，注意概括问题的逻辑性与针对性。

(4) 撰写的分析报告——报告中对资料的分析运用要求准确，以所学理论为指导分析资料；资料分析要求全面充实，紧扣主题，结构合理，层次清楚，中心突出。除此之外，提交的报告要注意格式规范，用词准确，表达通顺。

四、实践内容

(一) 案例选择

利用电商平台采购航天物资的探索

中国运载火箭技术研究院是中国航天事业的发祥地，为中国航天史上地位最重要、规模最大、历史最长的运载火箭研制、试验和生产单位，承担长征三号、长征五号、长征七号、长征九号、海基火箭、可回收火箭、

空天运输器、国际空间站、探月探火、深空探测等众多国家重大航天型号的研发制造任务，具有重要战略意义。

中国运载火箭技术研究院物流中心，负责全院的物资采购、质量检验、物资机加、仓储配送等供应链服务工作，发展至今已形成强大的供应商网络资源，10万平方米全自动立体库房、数万平米甲类与丙类化工品库房、多场景金属物资库房、高标准电子元器件库房；金属、非金属等材料的机加工，常用物资的封装包装，20万吨物资运输配送能力；电子元器件、原材料、机电产品、标准紧固件、火工品等物资的检验质保、技术研发、应用验证以及领先的供应链信息系统平台，致力于构建先进、全球化的航天物资供应链体系。

随着航天事业的蓬勃发展，中国运载火箭技术研究院研制的各型号航天运载工具所需要原材料种类不断更新、数量持续增长、质量不断提升，其中有相当一部分原材料为进口物资。由于进口物资的更新与增长，现行的进口物资供应链运营模式已逐渐不能满足用户发展需求，因此物流中心积极探索、实践进口物资的新供应模式。

现状问题

在现行模式下进口原材料、元器件、设备仪器等物资产品，通过供方名录下的合格进口物资中间商询比价、框架协议或公开招标方式采买。但这种通过中间商向国外原厂间接采买进口物资的模式，其货源渠道掌握在中间商手中，将会造成以下隐患风险：

1. 采购价格

在跨境采购业务链条中增加中间商环节，中间商将赚取利润，采购方将增耗采购成本。如果中间商垄断国外货源，蓄意提高售价，则采购方别无其他渠道，只能被动接受售价，在这种情形下，不但不利于降本增效，控制采购成本，增加集团核心竞争力，而且将会恶化供应市场，各供方竞相恶意竞争，造成供应商失控，严重恶化供应市场，造成长期性混乱。采购部门在确认用户物资需求与库存储量后，下达新的采购计划，按规定需寻源询价各中间商，询价时效为7~14天。在询价结束后，综合供方报价、周期、技术服务等方面确定中标方（定源），但其报价高于历史价格、

异常于市场行情或集团进口物资价格目录,则需通过价格谈判确定合同价(定价),该流程至少需要2~3天时间。在定源定价后,与中标方商议货物标的、交付方式、结算模式、质量要求、违约责任等合同条款,顺利情况下5天内与供方签订合同完毕;此时供方开始从海外原厂采买,从向海外厂家下单至派送往往需要45~60天的供应周期。

因此,在通过中间商采买进口物资的模式下,从用户提交需求到物资发放再到用户大概需要60~80天。但在目前即将搭建成为全球唯一国际空间站、嫦娥探月、载人登月、迈向火星探索新征程等诸多项目背景下,百余航天型号正加紧预研、试验、制造、发射,现行进口物资的供应时效已逐渐不能满足用户科研生产进度。

2. 货品质量

通过中间商采购进口物资,其采购供应过程掌握在中间商手中,当其把不符合质量要求、贴标套牌甚至假冒伪劣的产品供应给采购方,将存在重大质量隐患。同时,中间商负责进口物资的原厂采买、运输、仓储、派送等环节,如出现意外造成货品质量受损,采购方将很难溯源追查。

3. 信息资源

采购、使用单位很少或几乎没有与国外原厂联系,需要通过中间商了解厂家产能、供应能力、价格走势、新研产品、应用进展、货源渠道等信息资源,其信息存在一定的不可获取性、失真性与滞后性,采购方无法真实、及时、全面地掌握海外厂商与产品的信息。

资料来源:高维川.关于在航天供应链系统中利用电商平台采购进口物资的探讨[J].物流技术与应用,2021,26(2):126-128.

思考问题:

(1) 中国运载火箭技术研究院物流中心在实物采购上遭遇到了什么困难?

(2) 如果中国运载火箭技术研究院物流中心采用电子采购的方式购买所需物品,其优缺点是什么?

(3) 针对电子采购可能存在的潜在问题,请每个小组设计一套应对方案。

五、实践范例

湖北：政府采购实现全程电子化

2020年10月21日，湖北省交易（采购）中心顺利完成了省福利彩票发行中心视频型彩票终端机专用设备采购项目的网上开标、在线评审。这标志着升级改造后的省政府电子采购平台实现了政府采购“不见面”开标、政府采购执行环节全流程电子化的预期目标。

2020年以来，作为提升招标采购电子化建设水平、优化业务流程，打造公平、阳光、高效、便捷交易采购平台的重要举措，湖北省交易（采购）中心于2020年9月完成了电子采购平台的升级改造。升级改造后，该平台实现了公开招标、单一来源采购等6种政府采购方式的全流程电子化，并与省财政厅政府采购管理系统、省政府采购网及政府采购专家库数据互通，实现了相关资料无纸化并“一键归档”。该平台还具备远程异地评审、人脸识别、大数据分析等功能，实现了政府采购执行环节“一网通办”，实现以信息化手段提高采购效率、降低交易成本、促进公平公开公正。该中心负责人表示，后续将积极推进政府采购计划受理、在线监管、采购执行、质疑处理、合同签订、信用评价等在线完成，最终实现政府采购全流程电子化。

资料来源：湖北：政府采购实现全程电子化[J]. 中国政府采购，2020（11）：6.



前沿研究

联合国《采购指南》6.1 修订版中电子招标内容节选

联合国项目事务署的电子招标被理解为通过以下方式进行招标：（1）使用电子邮件；（2）使用联合国项目事务署电子采购系统；（3）使用电子逆向拍卖系统。

这些都可以成为提高采购过程效率和效力，以及改善招标过程环境特征的有效途径。只要得到招标人授权代表的认可，电子投标就具有法律约束

力，并以联合国项目事务署在投标文件中确定的文件格式提交。除非联合国项目事务署与其客户之间的项目协议有要求，否则不必提交硬拷贝投标书。

必须注意的是，投标文件中规定的截止日期同样适用于硬拷贝和电子投标。如果通过电子邮件或联合国项目事务署电子采购系统提交投标书，则接收时间戳应为联合国项目事务署专用收件箱服务器或传真收到投标书的日期和时间。联合国项目事务署不对网络问题等造成的任何延误负责。投标人应全权负责确保在联合国项目事务署规定的投标截止日期或之前通过电子采购系统或专用收件箱或传真收到其投标书。招标人应在从收到电子邮件、联合国全球市场网站（UNGM）或电子采购系统下载任何文件之前检查其是否存在病毒，但联合国项目事务署应采取一切合理步骤确保其不会上传损坏的投标文件。

联合国项目事务署无法考虑电子文件是否含有病毒，或是否因任何原因而被损坏或无法读取。在将文件上传到电子采购系统或通过电子邮件提交之前，投标人必须使用当前的病毒检查软件检查构成其供应商提交文件的电子文件中的病毒，并从任何此类文件中删除所有病毒。联合国项目事务署对任何电子提交文件的丢失、受损、销毁、损坏或难以辨认概不负责。招标过程的文件要求、归档不得解释为限制使用任何电子数据交换手段，除非电子媒体坚持采购原则，并允许对采购过程进行充分的审计跟踪。如果不允许提交电子投标文件，则通过电子方式收到的任何提交文件将被拒收。同样，如果使用电子采购系统进行投标，并且除非招标文件中特别允许，否则通过电子邮件或硬拷贝收到的提交文件将被拒收。

资料来源：财政部国库司翻译整理. 联合国《采购指南》6.1 修订版（二十三）
[N]. 中国政府采购报，2021-04-27（003）.



案例分析

“互联网+”背景下家电制造业采购模式的优化选择

伴随着互联网和数字化经济的蓬勃发展，传统采购模式已经不能满

足大多数企业的采购需求。电子采购应运而生,在国际市场上越来越受欢迎。为响应智能制造的发展趋势,政府部门积极发挥政策导向作用,制定了一系列电子采购鼓励措施。“互联网+”采购模式的广泛应用进一步推动了企业、政府等各方主体提质增效目标的达成。这也为电子采购的发展提供了良好的社会环境和充足的发展动力。

本案例结合 A 公司的采购业务,对合理的制造业物资采购平台要求如下:

(一) 采购业务的智慧化

L 公司在进行物料采购时,交货准时性不稳定、供应商选择以价格为主、对供应商控制力不足以及出入库单据审核效率低等问题,使得采购环节耗费了大量的时间和资金。采购员工作繁重,采购效率不高,且投入成本大,投入产出没有明显优势。针对 L 公司进行物资采购平台的智慧化设计,能够系统解决传统采购中的弊端,提高采购环节的效率,以此来提升企业的效益。

(1) 平台上架,智能筛选。供应商入驻平台,标明供应的商品和价格以及相应的联系方式,并附上企业的经营许可证明和产品质量检查说明。企业在物资采购平台上上传招标公告,供应商根据自身供应情况进行投标,企业通过价格、数量、信誉等关键词智能筛选供应商,从而节省了选择供应商和联系供应商的时间,提高了采购效率。针对 L 公司在供应商的选择上出现的交货不及时、供应商选择标准模糊等问题,平台招标、智能筛选能够为供应商选择提供其他的衡量标准,缩短了人工寻找和联系供应商的时间,减少了人力成本。

(2) 成本统计,智能管控。在物资采购平台上进行采购时,生成的每一笔订单都会由平台进行汇总和统计,以便清晰掌握采购成本以及对采购成本进行更加合理的掌控。同时,过往的采购成本数据为企业下一阶段的采购成本预算的计划和控制提供了可靠的数据来源。

(3) 信息上传,智能共享。采购过程中所产生的订单数据和各种所需手续的要求都会在电子平台上展示,包括交货时需要出示的单据以及填写的内容都会在平台上有严格的注释说明和规定。平台定期校验货物编码是否一致,保证在交接过程中双方不会出现单据的缺少或者数据上的纰漏。

信息由双方共享，及时解决信息孤岛所造成的沟通不畅问题。由于供应商发票不合格、数据填写错误、货物编码不符合等问题，L公司在打单环节往往会花费相当长的时间。平台实现了单据材料的完备和规范，标准化的操作提高了打单环节的审核速度，减少了工作人员的工作量。

（二）供应商管理一体化

物资采购业务涉及多个部门主体，从生产部门下发生产计划、采购部门制定采购清单，到供应商供给物料，再到财务、销售等部门对资源的统一调配和管理。其中最为核心和关键的环节是对供应商的选择和管理。合格的采购平台在供应商的管控方面应实现分步管理、统一监控。

（1）前馈控制——资质审核、优胜劣汰。前期通过物资采购平台吸引优秀的供应商入驻，整合供应商信息，对供应商的服务能力、研发能力、生产能力等方面进行全面综合评价，以此来判断其是否具备建立合作伙伴关系的资质，保障企业的安全生产。个性化、分级化的智能筛选功能是采购平台适应企业业务的重要体现，L公司所需采购的生产物资规模大、品类多，针对不同的采购需求在供应商的选择方面也应当体现差异化。对于大批量、单品种的物资更需要从战略层面选择可以长期合作的对象，能够有效降低合作风险以及增强整条供应链的竞争能力。对于小批量的零星物资的采购，往往更注重在保证质量的前提下价比三家，尽可能最小化采购成本。

（2）事中控制——流程可视、跟踪记录。每一次的采购业务都应当实现全程透明化、可视化，每一笔物资供应情况都有准确记录。既要保证过程公开、结果公平，又要实现责任到人、落实到岗。避免出现以权谋私和追责困难的问题。同时，平台要实时追踪每笔订单中在途物资的状态，方便送货员、仓管员以及采购部门的业务员有效沟通和快速反应。L公司仓库中呆滞件的资金占用比例较高主要是因为其生产计划与原材料采购计划不能够很好地协调统一，形成信息的滞后。平台通过对接企业生产子系统、仓库管理系统，将所记录的物资采购数据及时、准确地反馈给生产部门和仓管部门，以此实现企业各部门业务的高效衔接。

（3）反馈控制——定期评价、分级管理。通过定期的考核评价不断更新供应商信息库，根据供应商的绩效评价结果，平台对供应商实行分级管

理。从公司自身的战略目标出发,综合考虑供应商控制的等级,投入合理的资源进行控制,最大限度保证供应商的稳定性。反馈控制与前馈控制的链接,能够形成供应商管理机制的闭环。平台通过短期或长期合作,对供应商的服务水平、生产能力、合作信誉等方面重新记录考核,建立动态供应商准入机制。下游客户在平台上浏览 L 公司发布的各类商品信息后,可于平台直接下单,操作流程简单高效。该构想的提出打破了以往平台功能单一化的现状,充分利用平台资源实现信息共享,实时缩短供求双方的交易距离,为 L 公司拓宽客户群体提供可能。

(4) 面向供应链的集成化服务。在“互联网+”的杠杆撬动下,L 公司依靠整合供应链建设起对物料的全方位追溯的信息网络,信息流、资金流与物流充分融合,为到货及时、提高 L 公司的生产率和库存周转率创造条件。数据资源的交流与共享降低了“牛鞭效应”带来的信息失真性,实现前向关系、企业、后向关系的协调与集成一体化。同时,平台的柔性化设计保持了整个运作机制的动态平衡,L 公司借此成功将风险分担于上下游,减少外部不确定性对本企业的冲击,良好的合作关系也增强了供应链的弹性。

资料来源:周师佳,张千缘,汪丽媛.“互联网+”背景下家电制造业采购模式优化研究[J].商业经济,2021(5):58-60.

思考问题:

(1) 在“互联网+”背景下的采购模式和传统的采购模式有哪些相同点与不同点?

(2) 结合案例,分析 L 公司在“互联网+”背景下如何优化其采购?

(3) 在今后的发展中,L 公司借助“互联网+”的发展,可以在哪些方面进一步优化其采购模式?



练习与思考

一、名词解释

1. 电子商品名录

2. 电子招投标
3. 电子销售系统
4. 电子请购

二、单项选择题

1. 下列属于电子供应源搜寻工具主要类别的是()。
A. 电子请购 B. 电子商品名录 C. 电子销售系统 D. 电子订单
2. 下列不属于供应源搜寻过程的是()。
A. 了解 B. 合同 C. 授权 D. 拍卖
3. 下列不属于电子投招标的缺点的是()。
A. 技术性较强 B. 安全问题 C. 质量降低 D. 成本高

三、多项选择题

1. 公共部门中使用电子供应源搜寻的好处是()。
 - A. 利于协作
 - B. 节约成本
 - C. 提高效率
 - D. 便于集中于战略管理
2. 电子供应源搜寻工具的主要类型包括()。
 - A. 电子拍卖
 - B. 电子招投标
 - C. 电子商品名录
 - D. 电子销售系统

四、简答题

1. 在线产品目录应当提供哪些功能从而确保高效运行?
2. 请描述在线供应商产品目录中的互动元素。
3. 请列出电子供应源搜寻工具的主要类型。

五、论述题

1. 试论述电子销售系统的主要优点。
2. 信息与通信技术的发展对人们经营业务的方式带来了哪些改变?
3. 请论述使用外部网系统的潜在好处。